

1. Què és un supercomputador?

Un **supercomputador** és un ordinador extremadament potent que agrupa milers (o fins i tot milions) de nuclis de processament, amb gran capacitat de memòria, amplíssima amplada de banda entre components i sistemes d'emmagatzematge molt ràpids i massius. Són dissenyats per executar càlculs molt pesats i complexos que serien pràcticament impossibles (o massa lents) en ordinadors convencionals.

Per exemple, un ordinador domèstic pot tenir uns quants nuclis, poca memòria i limitacions per al paral·lisme. Un supercomputador, en canvi, està optimitzat per a la **computació paral·lela massiva**, la gestió d'I/O intensiva i l'orquestració de grans quantitats de dades simultànies.

2. Per a què serveixen els supercomputadors?

Els supercomputadors tenen aplicacions en camps on es requereixen simulacions complexes, resolució de models matemàtics de gran escala, processament de grans quantitats de dades i optimització. Alguns exemples:

- Simulacions climàtiques i models de canvi global (atmosfera, oceà, interaccions)
- Simulacions de física de partícules o astrofísica
- Genòmica i bioinformàtica (anàlisi de genomes, simulacions moleculars)
- Enginyeria: simulacions d'aerodinàmica, disseny de materials, fluids computacionals
- Investigació en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic amb grans conjunts de dades
- Criptografia, seguretat i anàlisi de dades financeres
- Prediccions meteorològiques de gran resolució
- Simulacions sísmiques i modelatge geològic

L'avantatge principal és que aquests càlculs, que en un ordinador convencional podrien trigar mesos o fins i tot anys, es poden fer en dies, hores o minuts segons l'escala.

3. Què és el BSC-CNS i el MareNostrum?

- **BSC-CNS:** Barcelona Supercomputing Center (Centre Nacional de Supercomputació) és l'organisme de recerca espanyol especialitzat en supercomputació i serveis avançats de càlcul, ubicat a Barcelona. Gestiona el MareNostrum i altres recursos, ofereix serveis a institucions i promou projectes de recerca en computació d'altres prestacions.

- **MareNostrum:** és la supercomputador principal del BSC. Ha tingut diverses versions (MareNostrum 3, 4, etc.). El MareNostrum 4 és una màquina d'última generació amb capacitats molt elevades (nombre elevat de nuclis, nodes especialitzats, memòries ràpides). Serveix per a projectes d'investigació, simulacions científiques i col·laboracions internacionals.

4. Proposta d'estudi per al supercomputador MareNostrum

Objectiu general

Estimar com evolucionarà la disponibilitat d'aigua (cursos fluvials, embassaments, aigües subterrànies) a la Península Ibèrica sota diferents escenaris de canvi climàtic (RCP 4.5, RCP 8.5) per a les dècades 2030, 2050 i 2100.

Objectius específics

1. Simular el balanç hídric regional per demarcacions hidrogràfiques.
2. Calcular l'efecte del canvi de precipitacions i temperatura sobre evaporació i escorrentia.
3. Analitzar la capacitat dels embassaments per satisfer demanda futura sota diferents escenaris.
4. Identificar zones críticament vulnerables a la sequera.
5. Generar mapes interactius d'impacte i estendre dades als responsables de política hídrica.

Metodologia

1. Recollida de dades

- Dades històriques de precipitació, temperatura, humitat, etc., de xarxes meteorològiques nacionals.
- Dades d'ús d'aigua: sectors agrícola, urbà, industrial.
- Topografia, usos del sòl, mapes hidrològics.

2. Model hidrològic

- Implementar un model hidrològic distribuït (ex: SWAT, HYPE, o model propi) que simuli escorrentia, infiltració, evaporació.
- Calibrar-lo amb dades observades del període històric (p. ex. 1990–2020).

3. Escenaris climàtics

- Emprar projeccions de models climàtics globals/regionalitzats per als escenaris RCP.
- Realitzar ajust form d'interpolació espacial per adaptar-ho a resolució regional.

4. Execució en el supercomputador

- Dividir la regió en sub-dominis hidrogràfics i utilitzar paral·lelisme: cada node simula un conjunt de demarcacions.
- Fer múltiples corruades estocàstiques (per incorporar incertesa) amb diferents paràmetres.
- Emmagatzemar resultats (fluxos, nivells, demandes, dèficits).

5. Anàlisi de resultats

- Comparar els resultats per escenari i dècada.
- Identificar punts crítics amb dèficits recurrents d'aigua.
- Calcular índexs de risc híbrid: demanda/suministre, variabilitat interanual, etc.

6. Visualització i interacció

- Crear mapes i gràfics interactius (usant tecnologies web GIS, D3.js, Leaflet).
- Preparar informes dirigits a gestors de l'aigua i polítics.

7. Conclusions i recomanacions

- Zones on caldria reforçar infraestructures.
- Estratègies de gestió sostenible d'aigua.
- Propostes de política adaptativa.

Recursos necessaris

- Nodes de càlcul amb memòria elevada i accés ràpid a disc.
- Sistema de fitxers distribuït per compartició de resultats.
- Experts en modelatge hidrològic i climatologia.
- Software de processament paral·lel i eines GIS.

Impacte esperat

Aquest estudi pot contribuir a anticipar problemes d'escassetat d'aigua, guiar polítiques hidrològiques, preparar plans d'adaptació i generar coneixement sobre l'impacte real del canvi climàtic en sistemes crucials.

5. Quines eines online té el MareNostrum? Explica-les en detall

Segons la informació pública del BSC / MareNostrum, algunes de les eines i serveis accessibles (o portals relacionats) són:

- **Repositoris de dades i resultats científics:** el BSC posa a disposició portals on grups de recerca publiquen conjunts de dades i simulacions corresponents a projectes desenvolupats al MareNostrum.
- **Portals de visualització i consulta:** alguns projectes usen interfícies web per explorar simulacions, mapes, resultats hidrològics, climàtics, etc.
- **Accés remot de treball per usuaris autoritzats:** els grups de recerca que tenen permisos poden enviar treballs, monitoritzar execucions, gestionar corrudes, descarregar resultats.
- **Documentació i tutorials:** el BSC ofereix guies, manuals, exemples i documentació de com usar els recursos del MareNostrum, incloent entorns de programació, biblioteques MPI, OpenMP, etc.
- **Benchmarks, catàlegs de recursos i monitoratge:** serveis web que indiquen l'estat dels nodes, disponibilitat, consum energètic, rendiment global, així com llistats públics dels projectes en execució.

7. Preguntes sobre IA i MareNostrum

a) Per què els ordinadors necessiten tanta potència de càlcul per entrenar certs models de *machine learning*?

- Els models complexos (com xarxes neuronals profundes) tenen milions de paràmetres que cal optimitzar, i cada iteració implica càlculs matricials massius (productes, sumes, derivades).
- A mesura que les dades són grans (milions d'entrades, moltes característiques), el cost computacional creix ràpidament.
- L'entrenament implica operacions en paral·lel, retropropagació, optimitzacions, validacions, i varies èpoques. Tot això requereix molta memòria i capacitat de càlcul.
- En resum: la potència extrema permet reduir el temps d'entrenament, provar múltiples arquitectures i escales de dades, i experimentar amb models més grans que milloraran la precisió.

b) Què és l'anàlisi de dades i en què es diferencia de només “guardar informació” en una base de dades?

- **Guardar dades:** implica emmagatzemar informació estructurada o no estructurada (registre, taules, logs) per a consulta futura.
- **Anàlisi de dades:** va més enllà de l'emmagatzematge: consisteix a processar, netejar, filtrar i estudiar les dades per extreure coneixement: patrons, tendències, correlacions, prediccions.
- En una base de dades només tens dades crues; en anàlisi de dades transformes i interpretes aquests inputs per generar informació rellevant que serveixi per prendre decisions.

c) El MareNostrum no és més potent que un “Kame Ha” (hipotètic molt superior): com pot ajudar a la recerca científica i en Big Data?

- Tot i no ser el màxim assolible, el MareNostrum té capacitats molt elevades que permeten projectes de gran escala que serien impossibles en màquines petites.
- A la recerca científica: permet fer simulacions d'alta resolució, combinacions de models, experiments iteratius i col·laboracions internacionals.
- En Big Data: permet processar enormes volums de dades (logs, sensors, dades genòmiques) de forma distribuïda, fer anàlisis en paral·lel, entrenar models d'IA amb dades masses, i obtenir resultats en temps raonables.
- És, en molts casos, l'eina que transforma un projecte “teòricament interessant” en un projecte executable a l'escala real.

d) Després de la visita, què creus que et sorprendrà més: la quantitat de dades, el temps que estalvien o els camps d'aplicació?

Personalment, penso que **la quantitat de dades que es processen i els camps d'aplicació** em van sorprendre més: la idea que a cada simulació d'astronomia, canvi climàtic, salut o economia s'hi destinin tants recursos i dades és impressionant.

e) Cas pràctic: una aplicació web de DAW que integri *machine learning*

Per exemple:

- Una aplicació web de recomanació de contingut (articles, vídeos) que utilitzi un model de filtratge col·laboratiu o de *content-based filtering*.
- Un sistema de detecció de frauds per comerç electrònic que analitzi patrons de compra.

- Un sistema de predicció de consum energètic en edificis: l'aplicació recull dades de consum horari, dades meteorològiques i prediu la demanda futura per optimitzar el sistema.
- Un servei de moderació de comentaris: l'usuari escriu un comentari, el sistema l'avalua (sentiment, detecció d'ofensas) amb un model entrenat i decideix si publicar-lo automàticament.